



PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Desarrollo e Implementación de Plataforma Cloud

Hospital de Antofagasta
Mayo 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento detalla la solución tecnológica diseñada para digitalizar, automatizar y optimizar la gestión de las Órdenes de Trabajo (OTs) de mantenimiento hospitalaria. La plataforma **MedicalOT** elimina la dependencia de planillas manuales, centralizando la planificación, ejecución, seguimiento y análisis de recursos técnicos.

Objetivo Principal: Pasar de estimaciones manuales a datos duros y trazabilidad real, controlando HHs planificadas vs reales y la oferta real de técnicos disponibles.

La solución se entrega como un servicio administrado en la nube (**Cloud-Native**), garantizando alta disponibilidad, seguridad de datos y escalabilidad sin requerir infraestructura física ni personal informático dedicado por parte del Hospital. El desarrollo se ejecutará bajo una metodología ágil intensiva de **3 semanas**.

2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

La plataforma se construye sobre una arquitectura moderna, segura y desatendida (*Serverless/Managed Services*), asegurando estabilidad y rendimiento.

Componente	Tecnología / Servicio	Beneficio
Backend	PHP 8.2+	Lenguaje robusto, estándar industrial para aplicaciones empresariales.

Componente	Tecnología / Servicio	Beneficio
Base de Datos	MySQL 8.0 (Gestionado)	Alto rendimiento, transaccional y alojado en servicio gestionado.
Frontend	HTML5, CSS3, JS Vanilla	Optimizado para velocidad de carga y compatibilidad total.
Infraestructura	Railway.app	Plataforma PaaS que gestiona servidores, balanceo y escalamiento automático.
CI/CD	GitHub + Railway	Despliegue automático al confirmar cambios (Zero Downtime).

Seguridad y Respaldo

- **Autenticación Robusta:** Sistema de login inteligente con identificación de roles (Hospital, Vertical, Técnico).
- **Protección de Datos:** Conexiones cifradas (HTTPS), validación estricta contra inyecciones SQL/XSS.
- **Respaldos Automatizados:** Copias de seguridad diarias automáticas de la base de datos.

3. ALCANCES FUNCIONALES (MÓDULOS)

La plataforma consta de 8 módulos integrados que cubren el ciclo de vida completo de la OT:

Módulo 1: Acceso Seguro y Roles Inteligentes

- Login único con detección automática de perfil.
- **Admin Hospital:** Vista global, KPIs estratégicos.
- **Jefe Vertical:** Gestión de su equipo específico.
- **Técnico:** Ejecución de OTs y reporte de avances.

Módulo 2: Carga y Validación SIC

- Importación masiva desde archivos .CSV generados por el sistema SIC.
- Motor de validación automático (detecta duplicados y valida integridad).
- Sincronización de catálogos (Equipos, Áreas, Protocolos) en tiempo real.

Módulo 3: Visión Global de OTs

- Tabla dinámica interactiva con todas las OTs cargadas.
- Buscador inteligente y filtros avanzados (Estado, Especialidad, Mes).
- Paginación eficiente para miles de registros.

Módulo 4: Planificador de Recursos y HHs

- Vista Calendario Hotelero semanal de carga horaria.
- Asignación Drag & Drop de OTs a franjas horarias.
- Cálculo automático de distribución de HHs según periodicidad.

Módulo 5: Tracking y Seguimiento

- Línea de tiempo (*timeline*) de estados por OT.
- Registro de inicio/fin con timestamp y carga de evidencias (fotos/PDF).
- Reporte de incidencias (falta material, accesos).

Módulo 6: Presentación y Estado

- Panel visual minimalista para supervisores.
- Indicadores de progreso por OT (semáforo verde/amarillo/rojo).

Módulo 7: KPIs y Reportes Gerenciales

Incluye 5 indicadores clave pre-configurados:

1. • Cumplimiento SLA (% OTs cerradas a tiempo).
2. • Eficiencia de Horas (HH Presupuestadas vs Reales).
3. • Volumen de Trabajo (OTs cerradas por mes/especialidad).
4. • Carga de Recursos (% ocupación de grupos).
5. • Top Incidencias (problemas recurrentes).

Módulo 8: Mantenedor de Recursos y Verticales

- Gestión jerárquica: Verticales -> Grupos -> Técnicos.
- Control de disponibilidad real (vacaciones, licencias).
- Cálculo de "Oferta de HHs" disponible realmente.

4. CRONOGRAMA DE DESARROLLO (3 SEMANAS)

Semana	Fase	Actividades Clave
Semana 1	Fundación & Core	Configuración Cloud, Base de Datos, Login, Módulo Carga SIC.
Semana 2	Operatividad	Módulos OTs, Planificador, Tracking, Mantenedores de Recursos.
Semana 3	Análisis & Cierre	KPIs, Pruebas de estrés, Capacitación remota, Entrega final.

5. MODELO DE SERVICIO Y SOPORTE

Al ser una solución **Cloud Administrada**, el Hospital no requiere mantener servidores ni contratar informáticos para la operación diaria.

- **Soporte Técnico:** Horario hábil Lunes a Viernes, 09:00 a 18:00 hrs.
- **Cobertura Crítica:** Respuesta menor a 4 horas para incidentes graves.
- **Mantenimiento:** Incluye corrección de bugs y mejoras menores durante garantía.
- **Capacitación:** Sesión virtual de 2 horas para administradores.

6. INVERSIÓN ECONÓMICA

La inversión contempla el diseño, desarrollo, implementación, puesta en marcha y primer mes de soporte garantizado.

Concepto	Valor (U.F.)
Desarrollo de Plataforma MedicalOT (Incluye 8 módulos, arquitectura cloud, BD, seguridad)	[INSERTAR PRECIO]
Configuración Inicial de Datos (Carga histórica inicial)	Incluido
Capacitación y Documentación	Incluido
Total Inversión Única	[TOTAL]

** Nota: Los costos de infraestructura cloud (Railway/DB) son responsabilidad del cliente o pueden incluirse en suscripción mensual. Costo estimado básico: \$20-\$50 USD/mes.*

MedicalOT - Soluciones Tecnológicas Hospitalarias

Propuesta válida por 15 días.

contacto@medicalot.com | +56936560392

Sitio web: www.medicalot.com